

WEBSITE SCANNER TOOLS

Alat ini saya buat menggunakan full bahasa pemrograman python, yang dimana alat ini hanya bertujuan untuk melakukan pemindaian jaringan web dasar tanpa melanggar aturan sedikit pun.

Fungsi Alat Ini:

- **DNS Lookup** : mencari alamat IP dari sebuah domain
- **Reverse DNS** : mencari nama domain dari sebuah IP
- **Port Scanner** : mengecek port umum seperti : (21, 22, 80, 443) apakah port-port tersebut terbuka atau tertutup
- **Ping Test** : mengecek apakah host/domain aktif dengan menggunakan ping

Tujuan Alat Ini:

- Memberikan informasi dasar jaringan dari sebuah domain
- membantu pengguna melakukan diagnosis sederhana: *apakah server aktif, port terbuka, dan apakah domain valid*
- Menjadi latihan praktis untuk memahami module **Python** yang berhubungan dengan jaringan dan sistem operasi
- Bisa dikembangkan menjadi tools keamanan *network utility* tingkat lanjut

Materi Python yang Terlibat:

Dalam script ini, ada beberapa materi Python yang digunakan:

- **Import modul** import socket, import os → mengimpor modul bawaan Python.
- **Modul socket**
 - socket.gethostbyname_ex() → DNS Lookup.
 - socket.gethostbyaddr() → Reverse DNS.
 - socket.connect_ex() → cek port terbuka.
- **Modul os**
 - os.system("ping ...") → menjalankan perintah ping sesuai sistem operasi.
 - os.name → mendeteksi apakah Windows (nt) atau Linux/Mac (posix).
- **Input & Output**
 - input() → menerima data dari user.
 - print() → menampilkan hasil ke layar.
- **Percabangan if-elif-else** Menentukan menu yang dipilih user dan menjalankan fungsi sesuai pilihan.
- **Looping for** Digunakan untuk mengecek port satu per satu dalam daftar.
- **Exception Handling**
 - try-except → menangani error jika domain/IP tidak valid.
- **String formatting**
 - f"{variable}" → menampilkan teks dengan variabel di dalamnya.
 - Digunakan juga untuk menambahkan warna terminal dengan kode ANSI.

```
Terminal
Berkas Sunting Tampilan Cari Terminal Bantuan
z-sh4dowspeech@zsh4dowspeech-Aspire-V5-431P:~$ python3 scanner.py

  W E B S I T E S C A N N I N G

Author: Zayad K.
Github: https://github.com/kelas-ku
Instagram: https://www.instagram.com/zayad_kanani/

Pilih menu scanning:
1. DNS Lookup (IP dari domain)
2. Reverse DNS (Domain dari IP)
3. Port Scanner (cek port terbuka)
4. Ping Test (cek host aktif)
0. Keluar
Masukkan nomor menu: |
```